

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 8

дисциплина: Математические основы защиты информации и
информационной безопасности

Студент: Пиняева Анна Андреевна

Группа: НПИмд-01-24

МОСКВА

2025

Цель работы

Ознакомиться с алгоритмами и реализовать их.

Ход работы

1. Сложение неотрицательных целых чисел

```
function sum_accurate(u, v, b=10)
    k = 0
    u_str = parse.(Integer, only.(split(string(u), ""))); v_str = parse.(Integer,
only.(split(string(v), "")))
    n_u = length(u_str); n_v = length(v_str)
    j = max(n_u, n_v)
    w = zeros(Int64, j+1)
    if n_u < n_v
        temp = zeros(Int64, j)
        temp[n_v - n_u + 1:j] = u_str
        u_str = [i for i in temp]
    elseif n_v < n_u
        temp = zeros(Int64, j)
        temp[n_u - n_v + 1:j] = v_str
        v_str = [i for i in temp]
    end
    while j != 0
        k_temp = (u_str[j] + v_str[j] + k) % b
        w[j+1] = k_temp
        k = round(Int, (u_str[j] + v_str[j] + k - k_temp) / b)
        j -= 1
    end
    w[1] = k
    return parse(Int, join(string.(w)))
end
```

2. Вычитание неотрицательных целых чисел

```
function raz_accurate(u, v, b=10)
    if u < v
        return string(u) * " should be greater than " * string(v)
    end
    k = 0
    u_str = parse.(Integer, only.(split(string(u), ""))); v_str = parse.(Integer,
only.(split(string(v), "")))
    n_u = length(u_str); n_v = length(v_str)
    j = max(n_u, n_v)
    w = zeros(Int64, j)
    if n_v < n_u
        temp = zeros(Int64, j)
        temp[n_u - n_v + 1:j] = v_str
```

```

        v_str = [i for i in temp]
    end
    while j != 0
        if u_str[j] < v_str[j]
            k = b
            u_str[j-1] -= 1
        else
            k = 0
        end
        k_temp = (u_str[j] - v_str[j] + k) % b
        w[j] += k_temp
        j -= 1
    end
    return parse(Int, join(string.(w)))
end

```

3. Умножение неотрицательных целых чисел столбиком¶

```

function umn_accurate(u, v, b=10)
    k = 0
    u_str = parse.(Integer, only.(split(string(u), ""))); v_str = parse.(Integer,
only.(split(string(v), "")))
    i = length(u_str); j = length(v_str)
    w = zeros(Int64, i + j)
    while j > 0
        i = length(u_str)
        k = 0
        while i > 0
            k_temp = u_str[i] * v_str[j] + w[i+j] + k
            w[i+j] = k_temp % b
            k = round(Int, (k_temp - w[i+j]) / b)
            i -= 1
        end
        w[j] = k
        j -= 1
    end
    return parse(Int, join(string.(w)))
end

```

4. Быстрый столбик

```

function umn_fast(u, v, b=10)
    u_str = parse.(Integer, only.(split(string(u), ""))); v_str = parse.(Integer,
only.(split(string(v), "")))
    n = length(u_str); m = length(v_str)
    w = zeros(Int64, n + m)
    t = 0
    for s in 0:m+n-1
        for i in 0:s

```

```

        if n-i <= 0 || m-s+i <= 0
            continue
        end
        t += u_str[n-i] * v_str[m-s+i]
    end
    w[n+m-s] = t % b
    t = round(Int64, (t - w[n+m-s]) / b)
end
return parse(Int, join(string.(w)))
end

```

Тестирование

```

sum_accurate(12533,989)
raz_accurate(12533,989)
umn_accurate(12533,989)
umn_fast(12533,989)

```

Результат тестирования представлен на рис.1

Тестирование

[5]:

```
sum_accurate(12533,989)
```

[5]:

13522

[6]:

```
raz_accurate(12533,989)
```

[6]:

11544

[7]:

```
umn_accurate(12533,989)
```

[7]:

12395137

[8]:

```
umn_fast(12533,989)
```

[8]:

12395137

Рис. 1 Тестирование:

_____ -

Вывод: В результате работы мы ознакомились с алгоритмами и реализовали их на языке программирования Julia.